

王紫滕

✉ 2233711359@stu.xjtu.edu.cn · 📞 +86 13258905505 (微信)



教育经历

西安交通大学

本科生 | 软件工程

大一智育排名: 8/110

大二智育成绩: 91.8, 排名: 6/135(前 5%)

大三上智育成绩: 93.3, 排名: 3/135(前 3%)

总智育成绩: 90.5

2023 -- 2027

科研经历

基于香橙派的疲劳驾驶检测与预警系统

项目负责人

省级大学生创新创业项目

2025.5 -- 2026.5

- **研究背景:** 驾驶员疲劳是交通事故的重要诱因, 传统检测方法存在延迟高、部署成本高等问题。本项目旨在探索低成本嵌入式平台上基于深度学习的实时疲劳检测方案。
- **研究方法:** 在香橙派开发板上部署轻量化 YOLOv5 模型, 对驾驶员面部关键区域进行实时追踪与疲劳状态识别; 结合语音模块实现即时预警。模型训练采用公开数据集与迁移学习策略, 并通过 ONNX 格式导出以适配嵌入式设备。
- **阶段成果:** 基于 yolov5 的预训练模型 YOLOv5m 和已有数据集完成了模型训练与 ONNX 导出, 验证集上的 mAP@0.5 达到 95.96%, 显著提升了系统的实时识别精度与响应速度。当前正在进行嵌入式部署与性能验证。
- **承担工作:**
 - 负责项目总体设计与小组管理;
 - 主导文献调研、模型改进与训练;
 - 组织实验评估并撰写阶段性技术报告。

Behavioral Intention Stream Understanding from Driving Accident Videos

IAIR 算法研究实习生

ECCV 在投

2026.01 -- 2026.03

- **研究简介:** 聚焦于自动驾驶安全与视频理解领域, 旨在通过分析交通事故视频流, 推理交通参与者的行为意图, 为系统的安全预警提供多模态算法支持。
- **技术栈:** PyTorch, VQA, Video Understanding, MLLM, Python
- **承担工作:**
 - 参与对比实验与 Baseline 复现: 独立完成 MELA、VideoLLaMA2 和 Alignti 三个 sota 视频/多模态 Baseline 模型的环境搭建、代码梳理, 并成功在自定义数据集 MMAU 上完成部署与复现;
 - 数据集适配与工程化处理: 针对不同 Baseline 对输入格式 (如视频抽帧策略、Prompt 构建、特征映射等) 的差异化要求, 编写脚本完成 MMAU 数据集的自动化清洗、转换与结构化处理, 确保对比实验变量的严密控制;
 - 性能评估与验证: 设计并构建了标准化测试流水线, 系统量化对比了各模型在交通事故意图理解任务上的核心指标(Acc), 精准定位了现有大模型在特定场景下的理解瓶颈;
 - 论文撰写与数据支撑: 将庞杂的实验结果转化为直观的对比图表与可视化案例, 用数据论证了本方法相较于竞品的性能优势。
- **项目成果:** 验证了本方案在 MMAU 数据集上达到 State-of-the-Art, 相关成果已整理成学术论文, 目前 ECCV 在投。

项目经历

XJTU Toolbox iOS (西交校园工具箱)

iOS 独立开发者

个人项目

2026.2 -- 至今

- **项目简介:** 基于 SwiftUI 开发校园工具应用, 覆盖课表、成绩、考勤、空教室、图书馆、校园卡、通知等高频场景。

- **技术栈:** Swift, SwiftUI, URLSession
- **承担工作:**
 - 设计并实现 App/Core/Modules/Screens 分层架构, 完成 14 个功能入口的页面与业务逻辑开发;
 - 实现统一认证体系 (CAS + RSA 加密 + Cookie 持久化 + 自动续期), 打通 8 套校内系统自动登录链路;
 - 完成多源数据解析与聚合 (JSON/HTML 混合解析), 实现 25 个通知来源的抓取、去重与分类展示;
 - 实现 WebVPN 地址互转与校内/校外网络自适应, 保障图书馆、考勤等内网服务可用;
 - 开发校园卡分析、图书馆座位推荐、付款码 (二维码/条码) 等核心功能。
- **项目成果:** 形成可运行的 iOS 17+ 校园工具应用, 支持多系统统一登录与跨模块协同, 核心功能覆盖学习、生活与信息服务主流程。

音乐推荐系统

核心小组成员

开发项目

2025.7 -- 2025.7

- **项目简介:** 开发基于 Web 的音乐推荐平台, 支持用户管理、歌曲检索与播放、音乐上传等核心功能, 采用前后端分离架构以提升系统扩展性和维护效率。
- **承担工作:** 全栈开发工程师:
 - 设计并实现系统整体架构 (Vue3 + Spring Boot + MySQL);
 - 开发用户交互界面及核心后端服务, 保障功能稳定与性能优化;
 - 使用 Git/GitHub 进行代码托管和协作开发。
- **项目成果:** 小组合作完成核心模块开发, 实现系统主要功能。

实习经历

华为

实习生

2012 实验室 - 编译器实验室 | 软件开发工程师

2025.8 -- 2025.9

- **工作职责:**
 1. 参与性能优化项目, 针对编译器 SPEC 子项进行性能调优, 分析运行瓶颈并优化关键路径, 提升性能;
 2. 通过 Python 脚本进行自动化性能测试, 实现一键化构建、执行、数据采集与报告生成, 显著提高测试效率;
 3. 在 Linux 开发环境下, 使用性能分析工具, 结合日志与监控数据, 定位高 CPU 占用与低缓存命中率等问题;
 4. 优化性能数据存储与分析流程, 通过脚本自动解析运行结果并生成可视化图表, 帮助团队高效评估优化效果;
 5. 与研发、测试团队协作, 确保优化版本在多平台环境下功能正确且性能稳定。
- **工作成果:** 参与 dev-19x 项目中的 x264 和 Python 子项性能调优, 分别提升 x264 子项性能 9%, Python 子项性能 7%, 提升了编译器整体性能与效率。

所获表彰

- **学生荣誉:** 优秀学生, 文治书院团委实践部优秀干事, 校运动会诸多项目奖项 (如跳绳、陆上赛艇等)
- **奖学金:** 国家励志奖学金, 校级二等奖学金

专业技能

- **技术栈:** Python, Shell, Java, VUE, Spring Boot, Maven, MySQL
- **开发工具与框架:** Git, PyCharm, Kaggle, IntelliJ IDEA, VS Code, MySQL Workbench, Docker
- **知识领域:** 机器学习 (ML), 计算机视觉 (CV), PyTorch, OpenCV, 数据结构与算法, 操作系统, 离散数学
- **外语能力:** CET-4 551 分, CET-6 493 分, 具备英文文献阅读与撰写能力